

11. IAM(Identity and Access Management)

1. IAM

- AWS 리소스에 대한 권한을 관리하는 서비스

IAM 소개

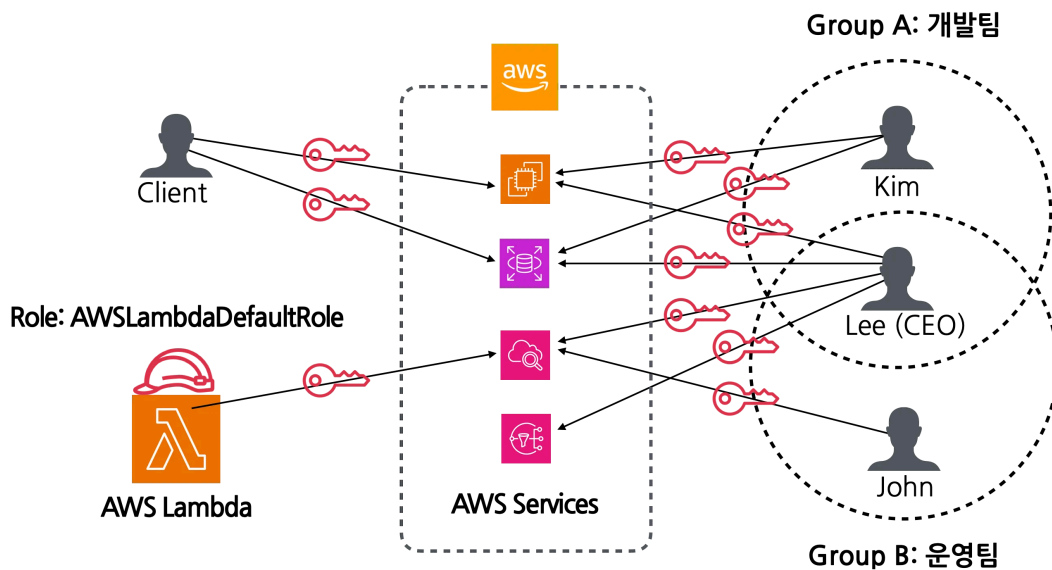
- AWS 서비스와 리소스에 대한 액세스를 관리하기 위한 서비스
 - IAM 사용자 및 그룹을 만들어서 관리
- 권한을 사용해 AWS 리소스에 대한 액세스를 허용 및 거부할 수 있음
- 추가 비용 없이 제공 됨
 - 사용자가 사용한 다른 AWS 서비스에 대해서만 요금이 부과 됨
- Key를 발급함으로써 AWS 외부에서 API로 접근할 수 있음

IAM 기본 개념

- **User**
 - AWS 서비스 사용자(사람 또는 외부 애플리케이션)
- **Group**
 - User들의 집합
- **Role**
 - AWS의 작업과 리소스에 대한 액세스를 부여하는 권한 세트
- **Policy**
 - 특정 AWS 요소의 특정 기능을 사용하기 위한 정책
- **Permission**
 - Policy들의 집합

IAM 사용 방식

- Root계정 노출없이 사용자에게 제한적인 권한(Role)을 부여하고 싶을때 사용
- **Programmatic Access**
 - AWS SDK등을 이용하여 AWS 서비스에 API로 접근하는 방식
 - Access key ID, Secret access key로 구성된 키가 발급 됨
 - 일반적으로 많이 사용하는 방법
- **AWS Management Console Access**
 - 전용 Console login link로 접속하는 방식
 - AWS Management Console에 제한된 로그인인 필요할 때에만 사용



IAM Policies Structure

- 구성 요소
 - 버전: 정책 언어 버전(항상 "2012-10-17" 포함)
 - ID: 정책 식별자(선택 사항)
 - Statement : 하나 이상의 개별 문항(필수)
- Statement 구성 요소
 - SID: 문항 식별자(선택 사항)
 - 효과: 문항이 접근을 허용 또는 거부하는지 여부(허용, 거부)
 - 주체: 이 정책이 적용되는 계정/사용자/역할
 - Action: 이 정책이 허용하거나 거부하는 작업 목록

- 리소스: 작업이 적용되는 리소스 목록
- 조건: 이 정책이 적용되는 조건(선택 사항)

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "S3-Account-Permissions",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": ["arn:aws:iam::123456789012:root"]
      },
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:s3::mybucket/*"]
    }
  ]
}
```

Password Policy

- 강력한 암호는 계정 보안을 강화합니다.
- AWS에서는 암호 정책을 설정할 수 있습니다.
 - 최소 암호 길이 설정
 - 특정 문자 유형 사용 요구:
 - 대문자 포함
 - 소문자
 - 숫자
 - 영숫자가 아닌 문자
 - 모든 IAM 사용자가 암호를 변경할 수 있도록 허용
 - 일정 기간 후 암호 변경 요구(암호 만료)
 - 암호 재사용 방지

Multi Factor Authentication - MFA

- 사용자는 귀하의 계정에 접근할 수 있으며, AWS 계정의 구성을 변경하거나 리소스를 삭제할 수 있습니다.
- 루트 계정과 IAM 사용자를 보호해야 합니다.
- MFA(다단계 인증) = 본인이 알고 있는 비밀번호 + 본인이 소유한 보안 장치



AWS 접근 방법

- AWS에 액세스하는 방법은 세 가지입니다.
 - AWS 관리 콘솔(암호 및 다단계 인증으로 보호됨)
 - AWS 명령줄 인터페이스(CLI): 액세스 키로 보호됨
 - AWS 소프트웨어 개발 키트(SDK) - 코드용: 액세스 키로 보호됨
- 액세스 키는 AWS 콘솔을 통해 생성됩니다.
- 사용자는 자신의 액세스 키를 직접 관리합니다.
- 액세스 키는 암호처럼 비밀로 유지해야 합니다. 공유하지 마십시오.
- 액세스 키 ID ~= username
- 비밀 액세스 키 ~= password

AWS CLI

- AWS CLI는 명령줄 셸에서 명령어를 사용하여 AWS 서비스와 상호 작용할 수 있도록 해주는 도구입니다.
- AWS 서비스의 공개 API에 직접 액세스할 수 있습니다.
- 리소스를 관리하는 스크립트를 개발할 수 있습니다.
- 오픈 소스 도구입니다. <https://github.com/aws/aws-cli>
- AWS Management Console을 대체할 수 있습니다.

IAM Security Tools

- IAM Credentials Report (account-level)

- 계정에 등록된 모든 사용자와 각 사용자의 자격 증명 상태를 나열하는 보고서입니다.
- IAM Access Advisor (user-level)
 - 액세스 관리자는 사용자에게 부여된 서비스 권한과 해당 서비스에 마지막으로 액세스한 시간을 보여줍니다.
 - 이 정보를 사용하여 정책을 수정할 수 있습니다.

2. IAM 실습

- 사용자 추가
- 사용자로 로그인
- 그룹생성 및 사용자 추가
- 사용자 및 그룹 삭제